

嵌入式复习

杨子颀

2026 年 6 月 16 日

STM32F103 选择题整理

题目与选项

一、单选题

- 1) STM32F103 系列单片机采用的内核架构是 ()。
 - A. Cortex-A7
 - B. Cortex-M3
 - C. Cortex-M4
 - D. Cortex-R4
- 2) STM32F103 单片机的最高系统工作频率通常为 ()。
 - A. 36MHz
 - B. 48MHz
 - C. 72MHz
 - D. 100MHz
- 3) 在 HAL 库中, 用于初始化 GPIO 引脚的函数是 ()。
 - A. HAL_GPIO_Init()
 - B. HAL_GPIO_WritePin()
 - C. HAL_GPIO_ReadPin()
 - D. HAL_GPIO_LockPin()
- 4) STM32F103 的 ADC (模数转换器) 的分辨率是 () 位。
 - A. 8
 - B. 10
 - C. 12
 - D. 14

- 5) STM32F103 中, 用于管理中断优先级和嵌套的控制器是 ()。
- A. EXTI
 - B. NVIC
 - C. RCC
 - D. DMA
- 6) 若系统时钟为 72MHz, 要使定时器产生 1ms 的中断, 预分频系数 (PSC) 设为 71, 则自动重装载值 (ARR) 应设为 ()。
- A. 999
 - B. 9999
 - C. 7199
 - D. 7200
- 7) 在 HAL 库中, 用于翻转 GPIO 引脚电平的函数是 ()。
- A. HAL_GPIO_WritePin()
 - B. HAL_GPIO_ReadPin()
 - C. HAL_GPIO_TogglePin()
 - D. HAL_GPIO_LockPin()
- 8) STM32F103 的 DMA (直接存储器访问) 控制器的主要作用是 ()。
- A. 提高 CPU 运算速度
 - B. 在不占用 CPU 的情况下进行数据传输
 - C. 管理中断优先级
 - D. 提供外部时钟
- 9) 在 HAL 库中, 用于读取 ADC 转换结果的函数是 ()。
- A. HAL_ADC_GetValue()
 - B. HAL_ADC_PollForConversion()
 - C. HAL_ADC_Start()
 - D. HAL_ADC_ConfigChannel()
- 10) 若要使能 GPIOA 端口的时钟, 在 HAL 库中通常调用的宏或函数涉及 ()。
- A. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
 - B. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE()
 - C. RCC_APB1PeriphClockCmd()
 - D. RCC_AHBPeriphClockCmd()

- 11) ADC 转换过程不包含下列哪一项? ()
- A. 采样
 - B. 量化
 - C. 编码
 - D. 逆采样
- 12) 在 STM32 中, 管理中断优先级的核心组件是? ()
- A. EXTI
 - B. NVIC
 - C. RCC
 - D. DMA
- 13) NVIC 可用来表示优先权等级的位数可配置为 ()。
- A. 2
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 8
- 14) 异步串行通信中, 起始位的作用是 ()。
- A. 标识数据包的优先级
 - B. 通知接收方开始帧同步
 - C. 携带校验信息
 - D. 决定传输速率
- 15) 若要配置 PA0 引脚为下降沿触发的外部中断, 以下哪项配置是正确的? ()
- A. `EXTI_Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING`
 - B. `EXTI_Trigger = EXTI_TRIGGER_FALLING`
 - C. `EXTI_Trigger = EXTI_TRIGGER_BOTH`
 - D. `EXTI_Trigger = GPIO_MODE_IT_RISING`
- 16) PWM 模式下, 若 $ARR=999$, $CCR=250$, 则占空比约为 ()。
- A. 10%
 - B. 25%
 - C. 50%
 - D. 75%

17) HAL_UART_Receive_IT(&huart1, dat, 1) 的功能是 ()。

- A. 停止接收中断
- B. 开启定时中断
- C. 开启发送中断
- D. 开启接收中断

18) 下面是 Cortex-M3 处理器的工作模式的是 ()。

- A. Thread 模式
- B. Thumb 模式
- C. Thumb-2 模式
- D. Debug 模式

19) RTC 是指 ()。

- A. 外部中断
- B. 实时时钟
- C. 定时中断
- D. DMA

20) 以下哪个是嵌入式系统的核心特点之一? ()

- A. 高功耗
- B. 可裁剪性
- C. 通用性强
- D. 硬件独立于软件

21) PWM 是 ()。

- A. 脉冲宽度调制
- B. 脉冲频率调制
- C. 脉冲幅度调制
- D. 脉冲位置调制

22) Cortex-M3 内核采用的架构是? ()

- A. 冯·诺依曼架构
- B. 哈佛架构
- C. 改进的冯·诺依曼架构
- D. 以上都不是

- 23) 在 STM32 定时器中, ARR 寄存器的作用是? ()
- A. 设置预分频系数
 - B. 设置自动重装载值 (决定周期)
 - C. 设置比较值 (决定占空比)
 - D. 使能定时器
- 24) STM32 微控制器是由哪家公司生产的? ()
- A. Intel
 - B. AMD
 - C. STMicroelectronics
 - D. Qualcomm
- 25) 下列关于 DMA 的描述, 正确的是 ()。
- A. DMA 传输需要 CPU 全程参与
 - B. DMA 只能在内存和外设之间传输数据
 - C. DMA 可以在内存和内存之间传输数据
 - D. STM32F103 没有 DMA 功能
- 26) STM32F103 的 ADC 参考电压通常是 ()。
- A. 1.8V
 - B. 2.5V
 - C. 3.3V
 - D. 5.0V
- 27) Cortex-M3 内核的 NVIC 最多支持多少个可屏蔽中断通道? ()
- A. 16
 - B. 43
 - C. 60
 - D. 256
- 28) 在嵌入式系统中, 中断是一种什么机制? ()
- A. 用于程序调试
 - B. 用于实时响应外部事件
 - C. 用于数据传输
 - D. 用于内存管理

- 29) 在 HAL 库中, 用于读取 GPIO 引脚输入电平的函数是 ()。
- A. HAL_GPIO_ReadPin()
 - B. HAL_GPIO_WritePin()
 - C. HAL_GPIO_TogglePin()
 - D. HAL_GPIO_LockPin()
- 30) 下列哪个不是 STM32 定时器时基单元的一部分? ()
- A. 自动重载寄存器
 - B. 定时器计数器
 - C. 预分频寄存器
 - D. 溢出寄存器
- 31) 在 STM32 的 NVIC 中, 优先级分组设置为第 4 组时, 抢占优先级和子优先级的级数分别是多少? ()
- A. 抢占优先级 4 级, 子优先级 12 级
 - B. 抢占优先级 16 级, 子优先级 0 级
 - C. 抢占优先级 8 级, 子优先级 8 级
 - D. 抢占优先级 12 级, 子优先级 4 级
- 32) STM32F103 的 USART 的发送完成标志位是 ()。
- A. TC
 - B. RXNE
 - C. TXE
 - D. IDLE
- 33) 异步通信中, 数据通常是以 () 为最小单位组成数据帧传送, 数据帧按照固定“节拍”(即波特率)通过发送端一帧一帧地发送, 接收端则一帧一帧地接收。()
- A. 字
 - B. 双字
 - C. 字节
 - D. 4 位
- 34) SysTick (滴答定时器) 是一个位于 (内核/外设) 中的_____ 位递减计数器。
- A. 内核, 32 位
 - B. 内核, 24 位
 - C. 外设, 24 位
 - D. 外设, 32 位

- 35) 下面选项哪个是独立看门狗的时钟源 ()。
- A. HSE
 - B. HSI
 - C. LSE
 - D. LSI
- 36) 下面选项哪个是实时时钟 RTC 的时钟源 ()。
- A. HSI
 - B. LSI
 - C. HSE
 - D. LSE
- 37) 下面关于 IIC 总线协议起始信号的说法正确的是 ()。
- A. 时钟信号为高电平期间, 数据线上数据出现从高到低的跳变。
 - B. 时钟信号为高电平期间, 数据线上数据出现从低到高的跳变。
 - C. 时钟信号为低电平期间, 数据线上数据出现从高到低的跳变。
 - D. 时钟信号为低电平期间, 数据线上数据出现从低到高的跳变。
- 38) 下面关于 IIC 总线协议停止信号的说法正确的是 ()。
- A. 时钟信号为高电平期间, 数据线上数据出现从高到低的变化。
 - B. 时钟信号为高电平期间, 数据线上数据出现从低到高的变化。
 - C. 时钟信号为低电平期间, 数据线上数据出现从高到低的变化。
 - D. 时钟信号为低电平期间, 数据线上数据出现从低到高的变化。
- 39) 下面关于 IIC 总线数据有效性的说法正确的是 ()。
- A. 时钟信号为高电平期间, 数据线上的数据必须保持稳定。
 - B. 时钟信号为低电平期间, 数据线上的数据必须保持稳定。
 - C. 时钟信号为高电平期间, 数据线上的数据要有变化。
 - D. 时钟信号为低电平期间, 数据线上的数据要有变化。
- 40) 当 GPIO 的引脚复用为 ADC 的模拟信号输入端时, 此时引脚的工作模式应设置为以下哪种模式? ()
- A. 浮空输入
 - B. 上拉输入
 - C. 下拉输入
 - D. 模拟输入

- 41) 当计数器从 0 递增到自动重装载值 (ARR) 后复位并产生更新事件, 此时计数器的计数模式为以下哪种? ()
- A. 向上计数模式
 - B. 向下计数模式
 - C. 中央对齐模式
 - D. 以上模式都可以
- 42) 当 USART1 工作在全双工模式时, USARTx_TX 和 USARTx_RX 对应的 GPIO 引脚应该分别工作在何种模式? ()
- A. 推挽复用输出模式, 下拉输入
 - B. 推挽复用输出模式, 浮空输入
 - C. 开漏输出, 上拉输入
 - D. 开漏输出, 浮空输入
- 43) 当 SPI 总线协议的 CPOL=1, CPHA=1 时, 以下说法正确的是 ()。
- A. 空闲时时钟线 SCK 为高电平, 上升沿采样。
 - B. 空闲时时钟线 SCK 为低电平, 上升沿采样。
 - C. 空闲时时钟线 SCK 为高电平, 下降沿采样。
 - D. 空闲时时钟线 SCK 为低电平, 下降沿采样。
- 44) 嵌入式系统的哪个特点体现了其量身定制的特性? ()
- A. 嵌入性
 - B. 专用性
 - C. 计算机系统性
 - D. 可裁剪性
- 45) 在 UART 通信中, 115200 波特率表示什么? ()
- A. 每秒传输 115200 字节
 - B. 每秒传输 115200 位
 - C. 每秒传输 115200 个字符
 - D. 每秒传输 115200 个数据包

二、多选题

- 1) STM32F103 的时钟源包括 ()。
- A. HSI (内部高速时钟)
 - B. HSE (外部高速时钟)

- C. LSI（内部低速时钟）
- D. LSE（外部低速时钟）

2) 下列关于 STM32 中断的描述，正确的有（ ）。

- A. STM32 的中断优先级分为抢占优先级和子优先级
- B. 所有中断的优先级都是固定的，不可编程
- C. 当抢占优先级相同时，子优先级高的中断不能打断子优先级低的中断
- D. 抢占优先级高的中断可以打断抢占优先级低的中断